

“四维融合”教学模式创新与实践 ——以迈克尔逊干涉仪为例

蒋逢春^{1,2} 吴杰² 王世卓² 张华威² 苏明¹

1. 郑州科技学院基础部 河南郑州 450001; 2. 郑州轻工业大学电子信息学院 河南郑州 450000

摘要: 本文以迈克尔逊干涉仪为例,秉承“教师主导、学生主体、育人为本、创新为先”教学理念,依托超星平台、学银在线平台上主持国家级一流课程,率先建成知识图谱课程,利用人工智能技术开展智慧教学,认真落实课前导学、课堂内化、课后强化三个教学环节。创新教学方法,实现“虚实结合、理实相融、基专协同、悟理思政”的“四维融合”教学模式,有效调动学生学习兴趣,提高学生分析问题和解决问题的能力,提升课堂效率,达成“价值引领、知识传授和能力培养”的教学目标。

关键词: 四维融合; 智慧课程; 虚拟仿真实验; 便携式演示实验

1 引言

“大学物理”是工科专业重要的必修基础课程,内容涵盖力学、热学、电磁学、光学和近代物理,旨在培养学生的科学素养、创新意识和思维方法,为新工科人才培养奠定基础。然而,调查显示大学生普遍对“大学物理”课程学习兴趣不足,分析问题和解决问题的能力较弱。为此,我们率先建设了智慧课程,创建了“虚实结合、理实相融、基专协同、悟理思政”的“四维融合”教学模式^[1],取得了一定

成效。以下以迈克尔逊干涉仪为例,讲述具体做法。

2 智慧课程建设

依托“大学物理 C”和“大学物理实验及仿真”两门国家级一流课程,在超星平台、学银在线平台和国家高等教育智慧教育平台上线,建成智慧课程,理论和实验跨课互联,引入人工智能助教、数字人辅助教学,利用学习通开展线上线下混合式教学。知识图谱课程跨课互联如图 1 所示。

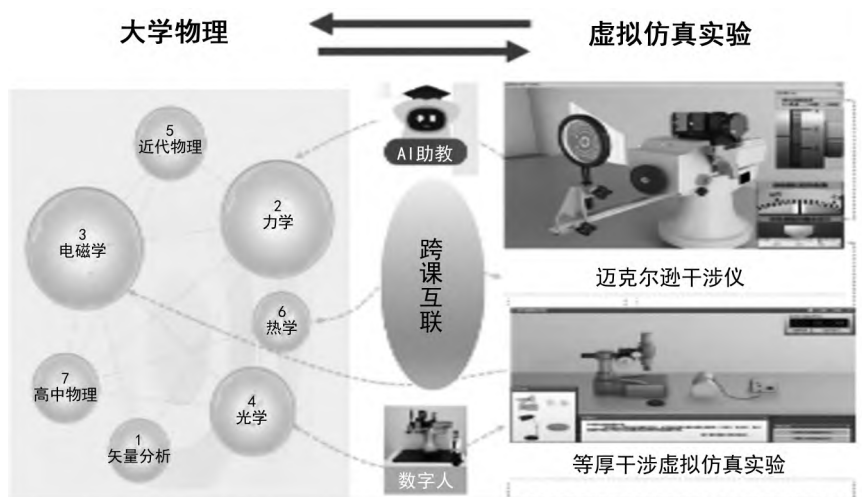


图 1 知识图谱课程跨课互联

迈克尔逊干涉仪及其应用是“大学物理”理论课的重要内容,也是后续物理实验的一个经典项目^[2],掌握它的结构、调节方法、工作原理和实际应用具有重要意义。

3 教学设计思路

秉承“教师主导、学生主体、育人为本、创新为先”的教学理念,落实课前导学、课堂内化、课后强化三个教学环节。

3.1 课前导学

在课前,教师发布导学公告和任务引擎,学生利用智慧课程提供的教学资源自主学习,完成测验和主题讨论,并反馈学习中存在的疑难问题。教师通过知识图谱分析掌握学生的预习情况,精准定位,课堂重点讲解。迈克尔逊干涉仪知识图谱如图 2 所示。



图 2 迈克尔逊干涉仪知识图谱

3.2 课堂内化

在课上,教师利用学习通开展各种互动活动,投屏分析学生课前测验、主题讨论情况,利用虚拟仿真平台动态展示迈克尔逊干涉仪的结构,便携式演示仪进课堂,实物演示,理论和实际应用相结合,对接科技前沿,有机融入思政元素,深化学生对迈克尔逊干涉仪的理解。

3.3 课后强化

在课后,教师布置作业。学生完成作业后进行互评,并通过仿真实验巩固所学知识。分组完成任务,培养团队协作精神。AI助教个性化推送学习资源,为学生提供个性化学习支持。

4 教学过程实施

4.1 引入课题,激发学生好奇心和求知欲

教师通过引力波是怎样探测的问题,引出迈克尔逊干涉仪,激发学生好奇心,从而引导学生探究式学习。通过讲述科学家的故事,学习物理学家的探索精神,了解迈克尔逊干涉仪的设计思想、地位和作用,激发学生的求知欲望,悟理思政。

4.2 虚实结合

开放虚拟仿真实验平台,打破时空限制,使学生可以随时随地做实验。

(1) 3D 虚拟仿真动态展示迈克尔逊干涉仪,加深学生的感性认知。学生对迈克尔逊干涉仪到底是怎样的装置产生好奇心,主动进行探究式学习。学生进入 3D 虚拟仿真平台后,可以熟悉迈克尔逊干涉仪结构,理解迈克尔逊干涉仪设计思想。

(2) 学习迈克尔逊干涉仪的调节和读数,理解设计精髓。学生学习迈克尔逊干涉仪的调节方法,学会正确读数。通过 3D 虚拟仿真实验平台,学生可以随时操作练习,体会迈克尔逊干涉仪设计的精巧之处。

4.3 理实相融

(1) 画出迈克尔逊干涉仪的光路图,探究工作原理。通过 AI 技术实践,让学生画出迈克尔逊干涉仪的光路图,并分析工作原理。小组交流讨论,协作完成,课堂上投屏展示作品,各小组推选代表讲述,最后教师点评总结。这

种探究式学习,有效调动学生的学习积极性。迈克尔逊干涉仪设计精巧,既可以获得等倾干涉,又可以获得等厚干涉。其虽然没有真实的膜,却可以通过动镜位置改变膜的厚度,从而改变条纹疏密。教师通过问题驱动,引导学生主动探究,从而提高学生分析问题的能力。

(2) 便携式演示仪进课堂,直观形象,化难为易。便携式课堂演示实验教学与大学物理分组实验教学功能不同,其主要激发学生学习兴趣,加深学生对物理概念和原理的理解,提升课堂教学效果^[1]。便携式课堂演示仪器解决了传统演示仪体积大、不便进课堂的难题。迈克尔逊干涉便携式演示仪就是典型案例,课堂演示和理论讲解有机结合,使抽象理论生动有趣。迈克尔逊便携式演示仪没有补偿板,激光照射也能产生干涉。如果是白光照射,没有补偿板时很难观察到清晰的干涉条纹,补偿板的作用是消除色散现象。通过对比分析,提高学生分析问题、解决问题的能力。

(3) 等倾干涉的产生机理。教师让学生调节便携式演示仪,这不仅需要理解迈克尔逊干涉仪的原理,还要耐心和细心。在实践中,可以增强学生的自信心,提高学生的动手能力。调节迈克尔逊干涉仪镜子后面的螺丝,当两个镜子垂直时,形成类似平行的空气膜,因而产生等倾干涉的环形条纹。教师提问学生干涉条纹疏密和镜子之间距离的关系是什么?通过动画展示和实验演示相结合,拓展学生的思路,激发学生的参与热情,体现学生为中心的理念。

(4) 等厚干涉条纹的特征。教师通过动画展示等厚干涉原理,进一步使学生体会迈克尔逊干涉仪的巧妙设计。当两面镜子不再垂直时,类似形成了劈尖干涉,从而形成平行于交棱的直线条纹。白光照射时,呈现出七彩颜色。

4.4 基专协同

物理知识是后续专业课程的基础,了解不同专业对物理的需求,因材施教。跟踪学生后续学习情况,掌握基础课程对专业课程的支撑作用,根据学情反馈,优化教学设计,持续改进。让学生参与教师项目,产教融合,提升学生综合能力。

(1) 迈克尔逊干涉的应用之一——测量激光波长。学生推导等倾干涉测量激光波长的公式,加深对迈克尔逊干

涉仪设计的理解。教师提出问题:为什么迈克尔逊干涉仪要设置两个镜子在垂直的两个臂上?为什么又让一个镜子动起来?这种探究式学习,能够激发学生的内在动力,使学生积极思考,由被动变为主动,提高解决问题的能力。掌握实验的关键步骤,调出干涉条纹,测量两个物理量:动镜移动位置 and 对应条纹移动数目,代入公式求出波长,并分析误差来源。

(2) 迈克尔逊干涉应用之二——观察白光的彩色干涉条纹。运用迈克尔逊干涉仪调出白光的彩色条纹,需要掌握技巧,难度较大。让学生再次进入 3D 虚拟仿真实验室,熟悉实验操作步骤。迈克尔逊干涉仪设计精巧,测量精度高,容易损坏。通过仿真实验,学生可以反复模拟训练,熟练掌握操作技巧,为真实实验操作奠定基础,真正实现“虚实相融,虚实结合”。

(3) 迈克尔逊干涉仪拓展应用——测量薄片的厚度。在教师的指导下,学生改进了迈克尔逊干涉仪实验装置,用于测量液体的折射率^[4],基于摄像头代替人眼来识别干涉条纹和位移距离的实验方法,提高了测量精度,在全国大学生物理实验创新竞赛中取得了好成绩。迈克尔逊干涉仪在实际中有广泛的应用,教师向学生推荐《用迈克耳孙干涉法测量固体线膨胀系数》^[5],开阔学生视野,和专业课对接,协同育人,做到“基专协同”。

4.5 悟理思政

依托省级大学物理实验及仿真虚拟教研室和参与东北师范大学的国家级大学物理实验课程虚拟教研室,在全国范围展开物理课程教学研讨,强化教师自我修养。以学生感兴趣的科技成就、科技人物、学科前沿和物理学故事等为主题有机融入课堂教学。首先,以迈克尔逊干涉仪为例,引出“引力波是如何探测的^[6]”,物理学和科技前沿对接,提高课程的高阶性。其次,分析迈克尔逊干涉仪的结构、工作原理,揭示它的重要性。最后,介绍“天琴计划”,增强学生的民族自豪感。对比迈克尔逊干涉仪的环形条纹和牛顿环的区别,进一步讲解牛顿环的故事,牛顿发现它却未能揭示其本质。培养学生的批判性思维,知识传授和素质培养有机融合。

5 总结

通过参加全国教师教学创新大赛,深刻体会到了教学创新的重要性,也收获了以下心得体会。

5.1 找准教学痛点问题

教师教学创新大赛是针对教学中痛点问题,讲述采取举措和取得成效,具有可示范性。不同学校、不同专业和班级,学情不同,教学中存在问题也不同。因此,通过调查问卷、座谈会等形式进行学情分析,找准教学痛点问题,才能有效解决。

5.2 贯穿学生中心理念

教学创新报告中创新举措应通过课堂实录来展示,因

此要精心设计课堂活动,体现以学生为中心,让学生动起来、课堂活起来。迈克尔逊干涉仪整个教学设计就是问题驱动,探究式学习,始终贯穿“教师主导,学生主体,育人为本,创新为先”的教学理念,采用“虚实结合、理实相融、基专协同、悟理思政”“四维融合”教学模式,激发学生学习兴趣,提高课堂效率。融知识传授、能力培养、价值引领为一体,从而实现“培养学生科学思维方式、提高学生科学素养、激发学生创新能力”的课程目标。

5.3 数智赋能,智慧课程先行

人工智能技术发展迅速,如何将其灵活运用在教学中,选择合适平台是关键。面对各种平台,教师不知如何选择,常常造成使用混乱的局面。

本文选择学银在线慕课平台,率先建设了智慧课程,知识图谱为学生提供个性化学习路径,掌握学生预习情况,因材施教。课堂上通过学习通开展各种互动,使课堂生动活泼。能力图谱详细记录每位学生的学习情况,线上线下一体化数据统计,为过程性评价提供依据。思政图谱可以直观呈现思政案例、科学家的故事、物理学发展史,激励学生奋发向上,从而达到育人目标。

参考文献:

[1] 蒋逢春,冯学超,吴杰,等.信息化赋能 多要素融合 大学物理与实验教学模式创新实践 [C] //2023 年全国高等学校物理基础课程教育学术研讨会论文集.北京:高等教育出版社,2023: 59-64.

[2] 教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会.理工科类大学物理课程教学基本要求、理工科类大学物理实验课程教学基本要求:2023 年版 [M].北京:高等教育出版社,2023.

[3] 秦哲,杨广武,胡雪兰,等.基于便携式课堂演示实验的大学物理教学探索与实践 [J].大学物理,2021(11): 26-30.

[4] 张晓冬,石开,欧阳凯南,等.改进型迈克尔逊干涉仪测量溶液折射率 [J].大学物理实验,2023(12): 59-62,87.

[5] 程文德,杨文艳,孙宝光,等.用迈克耳孙干涉法测量固体线膨胀系数 [J].实验物理与教学,2016,18(4): 34-38.

[6] 朱鸿亮,肖利霞,刘璐,等.课程思政背景下物理实验课程设计与实践:以迈克尔孙干涉仪为例 [J].物理通报,2022(10): 82-84.

基金项目:2026 年度河南省高等教育教学改革研究与实践重点项目“物理领航、仿真赋能、悟理润心——通识课程群建设创新与实践”(2026SJGLX229);2024 年度河南省高等教育教学改革研究与实践重点项目(2024SJGLX0219);教育部产学合作协同育人项目(230706071180610)

作者简介:蒋逢春(1964—),女,汉族,河南舞阳人,本科,教授,主要从事大学物理及实验教学与研究。